◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — **المادة:** الرياضيات — **المدة:** ثلاث ساعات

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول (7 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$

1. احسب u_1 و u_2.
2. نضع من أجل كل n: $v_n = u_n - 6$. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
3. اكتب v_n ثم u_n بدلالة n.
4. احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.
5. احسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$

التمرين الثاني (7 نقاط)

f الدالة المعرفة على $]-1\,;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$، ثم فسّر النتيجتين بيانيًا.
2. بيّن أنه من أجل كل x من $]-1\,;+\infty[$: $f'(x) = \dfrac{3}{(x+1)^2}$، ثم استنتج اتجاه تغير f.
3. شكّل جدول تغيرات f.
4. اكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

التمرين الثالث (6 نقاط)

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x + 1$

1. احسب $g'(x)$ وادرس إشارتها، ثم شكّل جدول تغيرات g (احسب $g(-1)$ و $g(1)$).
2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال $]1\,;2[$.
3. تحقق أن: $1{,}5 < \alpha < 1{,}6$

بالتوفيق